

Методы обработки изображений
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Лабораторная работа №3
по дисциплине
«Методы обработки изображений»

Подготовил:
Носов Георгий Р3332

Преподаватель:
Потемин Игорь
Станиславович

0 Задание

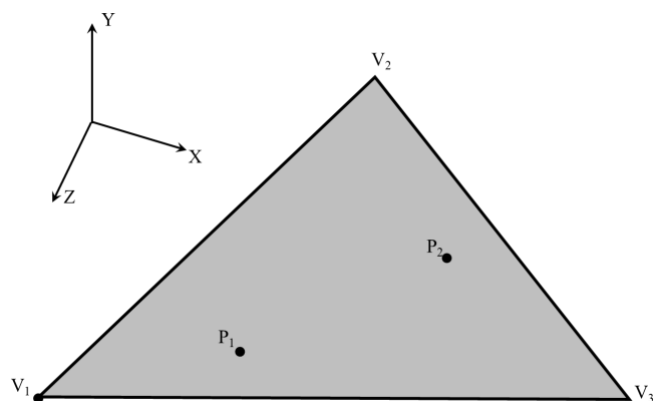
ЛР_3. Формирование распределения случайных величин в заданной области определения.

Цель

Изучить методы формирования заданных распределений случайных координат и направлений лучей в пространстве. Доказать корректность полученных распределений случайных величин.

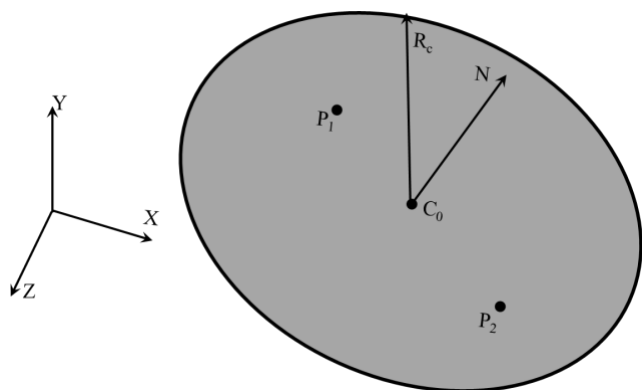
Задание

1. Сформировать равномерное распределение случайных точек ($P_1, P_2, \dots$) внутри треугольника. Треугольник задан тремя координатами в пространстве (V_1, V_2, V_3). Число точек используемых в выборке 100000, число точек, сформированных внутри треугольника также 100000.



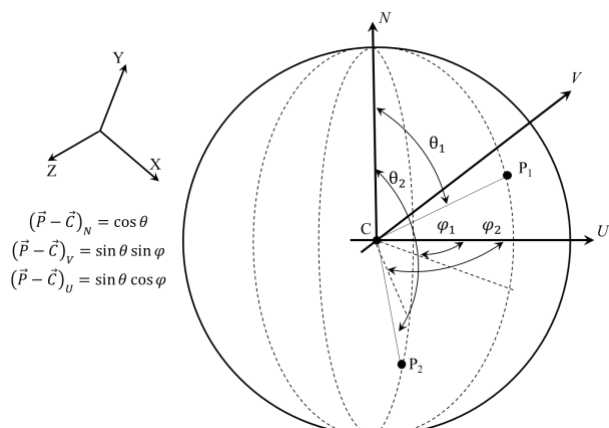
Доказать, что полученное распределение равномерное и все точки лежат внутри треугольника.

2. Сформировать равномерное распределение случайных точек ($P_1, P_2, \dots$) внутри круга. Круг задан ориентацией нормали N , радиусом круга R_c , и его центром C_0 . Число точек используемых в выборке 100000, число точек, сформированных внутри круга также 100000.



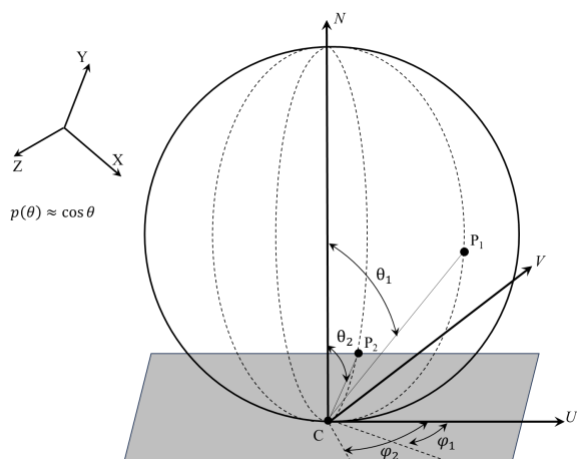
Доказать, что полученное распределение равномерное и все точки лежат внутри круга.

3. Сформировать равномерное распределение случайных направлений в пространстве (точек на единичной сфере $P_1, P_2, \dots$). Число точек используемых в выборке 100000, число полученных направлений также 100000.



Доказать, что полученное распределение равномерное и для всех выборок были сформированы направления.

4. Сформировать распределение случайных направлений с косинусным распределением плотности вероятности относительно вектора N (единичных векторов, ориентированных по направлению $P_1 - C, P_2 - C, \dots$, плотность вероятности пропорциональна длине вектора $P - C$). Распределение симметрично относительно вектора N . Число точек используемых в выборке 100000, число полученных направлений также 100000.



Доказать, что полученное распределение косинусное и для всех выборок были сформированы направления.

1 Алгоритмы

- Аналитический расчёт
- Равномерные точки внутри треугольника

Пусть u и v равномерно распределены на $[0, 1)$. Если $u + v > 1$, используются отраженные координаты $1 - u$ и $1 - v$.

$$P = A + u * (B - A) + v * (C - A)$$

Такой способ не отбрасывает выборки: из 100000 случайных пар получается ровно 100000 точек внутри треугольника.

- Равномерные точки внутри круга

Для круга используется переход к полярным координатам. Радиус выбирается не напрямую, а через квадратный корень, потому что площадь кольца растёт пропорционально радиусу.

$$r = R_c * \sqrt{x_i}, \quad \phi = 2 * \pi * \eta$$

$$P = C + r * \cos(\phi) * T + r * \sin(\phi) * B$$

Здесь T и B - два единичных взаимно перпендикулярных вектора в плоскости круга.

- Равномерные направления на сфере

Равномерное распределение на сфере строится через равномерное распределение высоты z и азимутального угла ϕ .

$$z = 1 - 2 * x_i, \quad \phi = 2 * \pi * \eta$$

$$\omega = (\sqrt{1 - z^2} * \cos(\phi), \sqrt{1 - z^2} * \sin(\phi), z)$$

При таком способе координата z имеет постоянную плотность на интервале $[-1, 1]$.

- Косинусное распределение направлений

Косинусное распределение связано с ламбертовской моделью, где интенсивность пропорциональна $\cos(\theta)$. Величина $\mu = \cos(\theta)$ должна иметь теоретическую плотность $p(\mu) = 2 * \mu$ на интервале $[0, 1]$.

$$\omega_{local} = (r * \cos(\phi), r * \sin(\phi), \sqrt{1 - r^2})$$

$$p(\mu) = 2 * \mu$$

2 Код

//код будет на гите

3 Результаты

Метрики проверки

- Inside ratio - доля точек или направлений, удовлетворяющих ограничениям области;
- Constraint error - средняя ошибка геометрического ограничения;
- Mean error - отклонение среднего значения от теоретического;
- Uniformity score - отклонение эмпирического распределения от теоретического или разброс по одинаковым прямоугольникам.

Распределение	Inside ratio	Constraint error	Mean error	Uniformity score
Треугольник	1.000000	1.196610e-17	9.735029e-04	8.658634e-03
Круг	1.000000	3.708858e-17	3.920365e-03	1.043529e-02
Сфера	1.000000	2.307488e-17	4.525330e-03	4.310000e-03
Косинусное распределение	1.000000	3.739564e-17	1.214213e-03	7.480000e-03

- Проверка треугольника одинаковыми прямоугольниками

Прямоугольники	x_min	x_max	y_min	y_max	Число точек	Ожидаемое среднее	Ошибка
T1	0.00	0.20	0.00	0.20	8036	8000	36
T2	0.20	0.40	0.00	0.20	7902	8000	-98 (1.225)
T3	0.60	0.80	0.00	0.20	8019	8000	19
T4	0.00	0.20	0.20	0.40	7931	8000	-69
T5	0.20	0.40	0.20	0.40	8040	8000	40
T6	0.40	0.60	0.20	0.40	8072	8000	72
T7	0.20	0.40	0.40	0.60	8061	8000	61
T8	0.00	0.20	0.60	0.80	7890	8000	-110

- Проверка круга одинаковыми секторами

Сектора	phi_min	phi_max	Число точек	Ожидаемое среднее	Ошибка
C1	0	45	12527	12500	27
C2	45	90	12609	12500	109
C3	90	135	12420	12500	-80
C4	135	180	12588	12500	88
C5	180	225	12302	12500	-198
C6	225	270	12443	12500	-57
C7	270	315	12552	12500	52
C8	315	360	12559	12500	59

- Проверка сферы равными частями

Часть	z_min	z_max	phi_min	phi_max	Число точек	Ожидаемое среднее	Ошибка
S1	-1.00	0.00	0.00	90.00	12583	12500	83.00
S2	-1.00	0.00	90.00	180.00	12512	12500	12.00
S3	-1.00	0.00	180.00	270.00	12484	12500	-16.00
S4	-1.00	0.00	270.00	360.00	12486	12500	-14.00
S5	0.00	1.00	0.00	90.00	12574	12500	74.00
S6	0.00	1.00	90.00	180.00	12363	12500	-137.00
S7	0.00	1.00	180.00	270.00	12485	12500	-15.00
S8	0.00	1.00	270.00	360.00	12513	12500	13.00

- **Иллюстрации результатов**

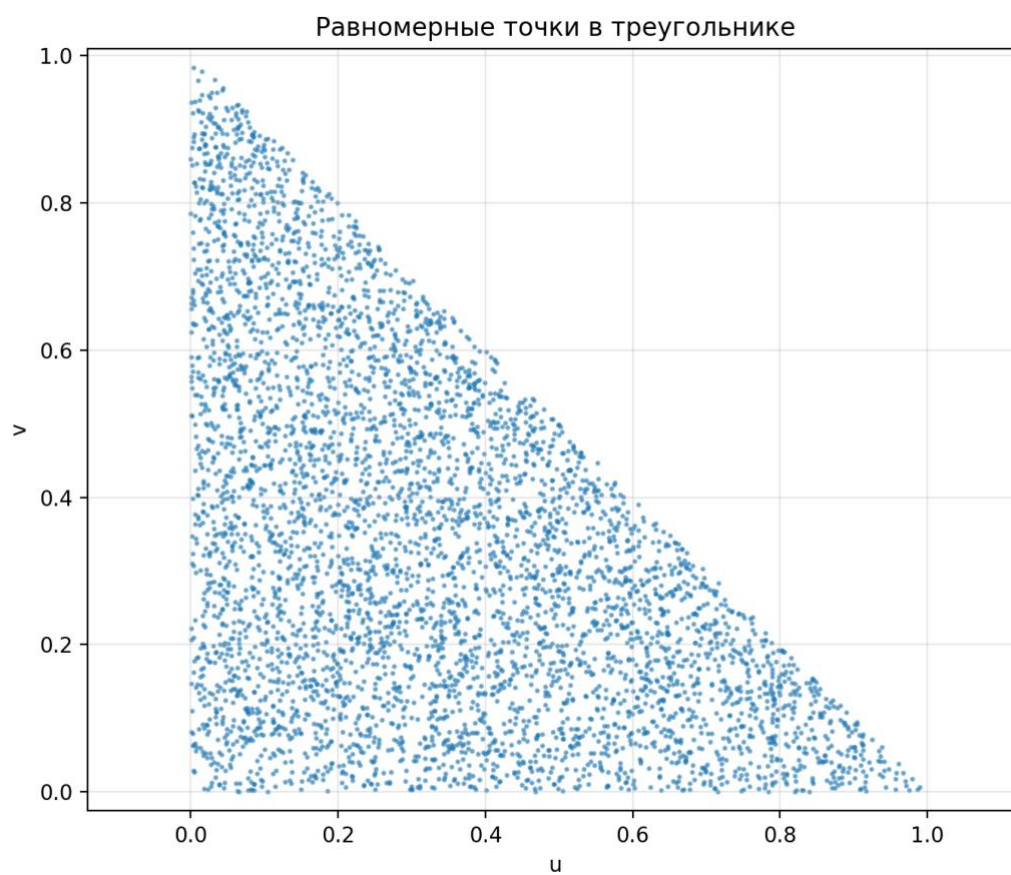


Рисунок 1 - Равномерные точки в треугольнике

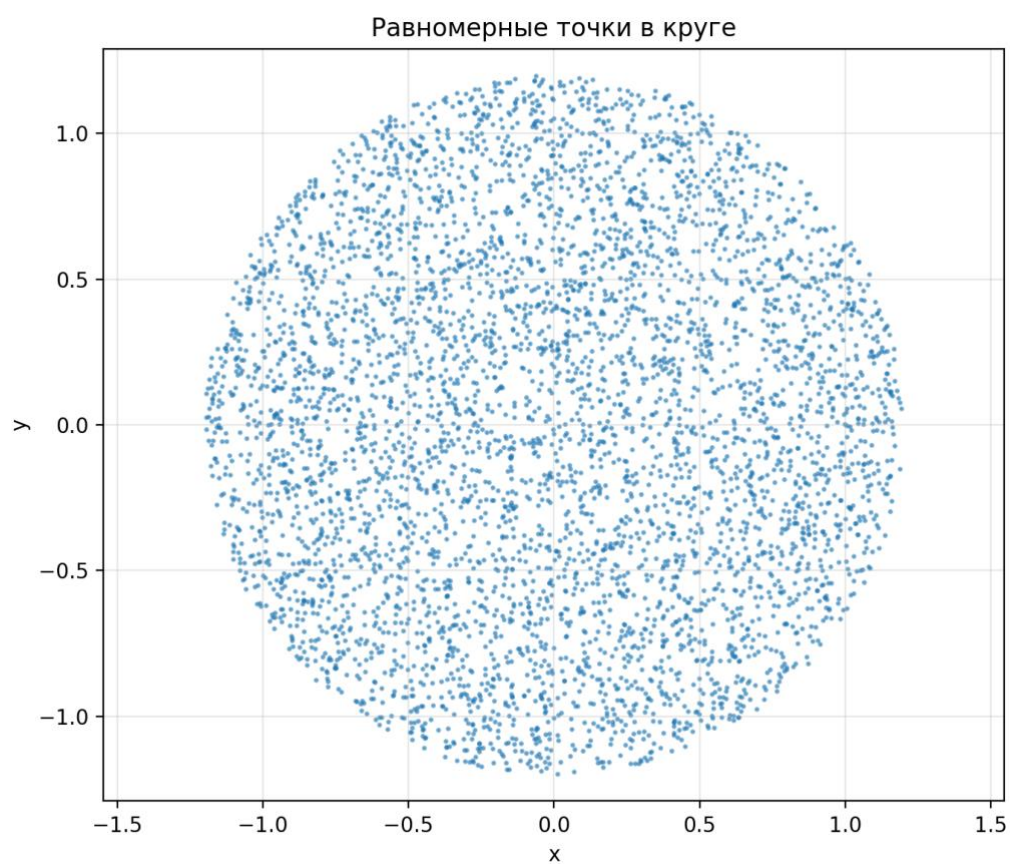


Рисунок 2 - Равномерные точки в круге

Равномерные направления на сфере

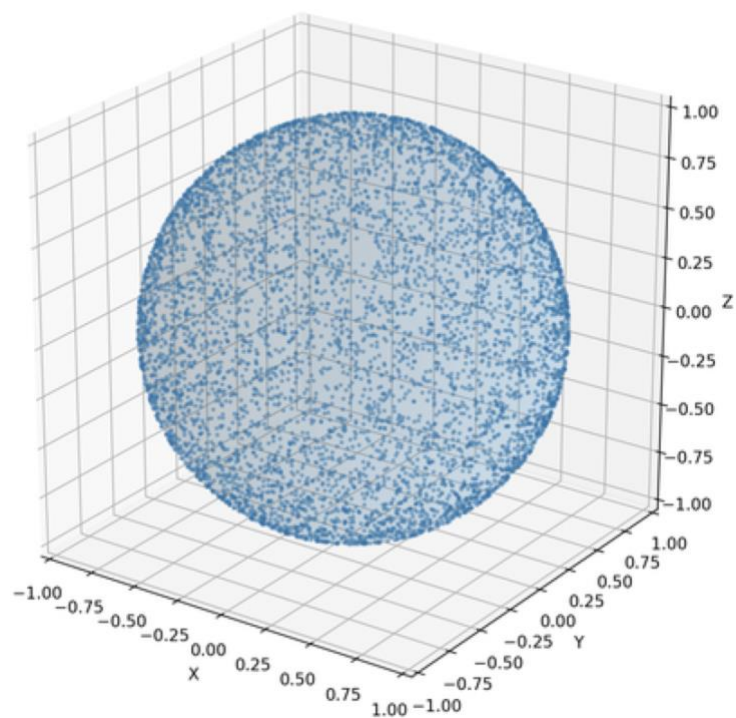


Рисунок 3 - Равномерные направления на сфере

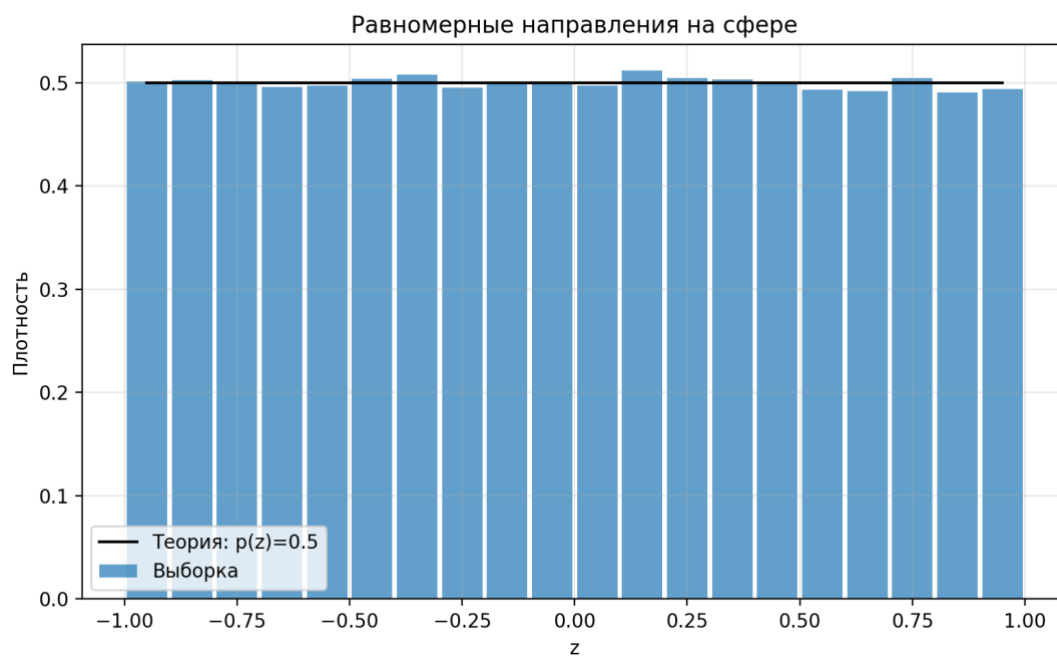


Рисунок 4 - Распределение координаты z для сферы

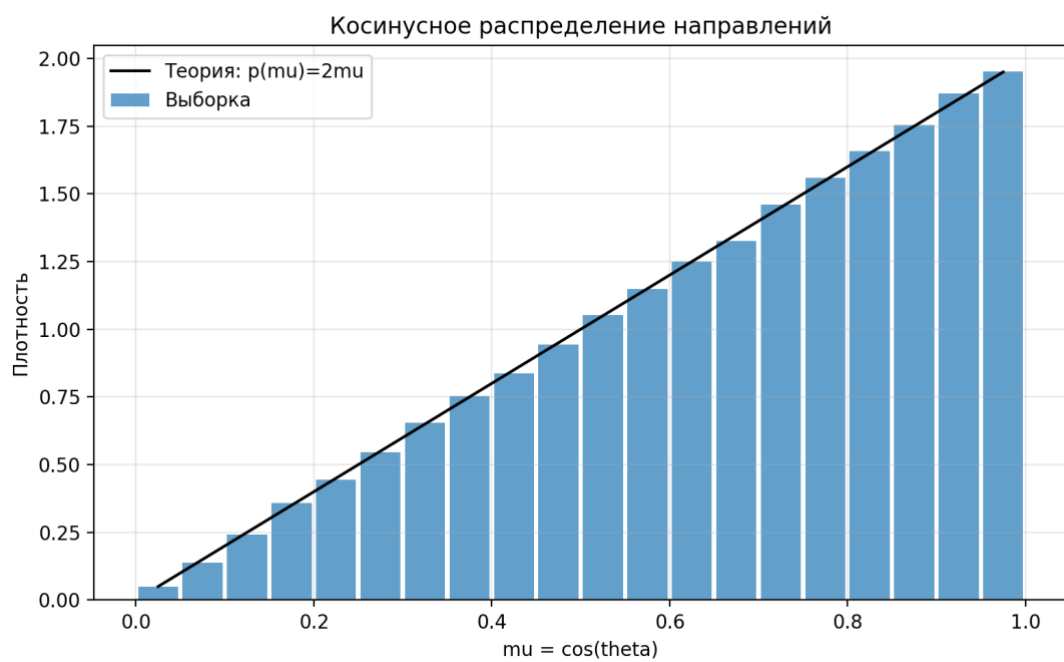


Рисунок 5 - Косинусное распределение по $\mu = \cos(\theta)$

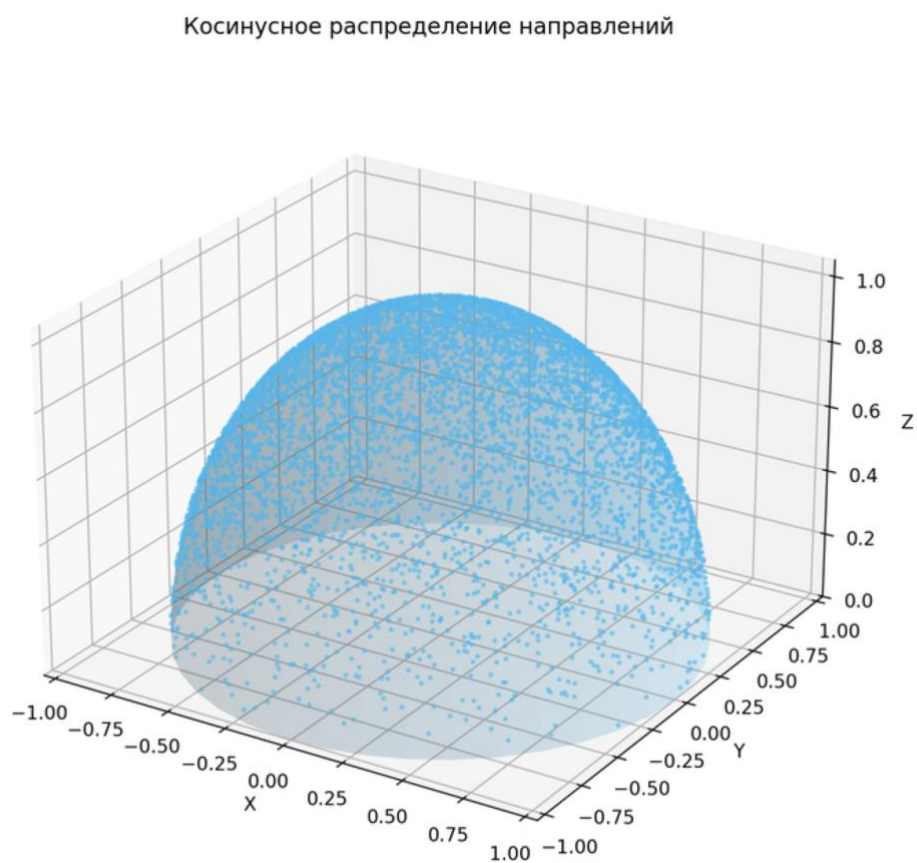


Рисунок 6 - Косинусное распределение визуализация

- **Анализ результатов**

Для треугольника и круга значение Inside ratio равно 1.000000, поэтому все точки попали в заданные области. Средние ошибки ограничения имеют порядок $1e-17$, что соответствует машинной точности и подтверждает принадлежность точек нужным плоскостям.

Для сферы все направления имеют единичную длину. Гистограмма координаты z близка к постоянной теоретической плотности $p(z) = 0.5$.

Для косинусного распределения все направления находятся в верхней полусфере относительно нормали. Гистограмма величины $\mu = \cos(\theta)$ согласуется с теоретической зависимостью $p(\mu) = 2 * \mu$.

- **Доказательство корректности распределений**

Корректность распределений доказывалась двумя способами: аналитически через используемые формулы генерации и численно через метрики, таблицы и графики.

- **Треугольник**

Для треугольника использовался метод отражения из раздела 4.7.1. Сначала формируются две равномерные величины u и v на $[0, 1)$, то есть точка в параллелограмме, построенном на сторонах треугольника. Если $u + v > 1$, точка отражается заменой $u = 1 - u$ и $v = 1 - v$.

$$u \geq 0, \quad v \geq 0, \quad u + v \leq 1$$

Эти условия являются барицентрическим критерием принадлежности треугольнику. Равномерность сохраняется, потому что исходное распределение в параллелограмме равномерное, а отражение второй половины параллелограмма внутрь треугольника сохраняет площади.

Численно это проверялось по доле точек внутри области, отклонению от плоскости треугольника, близости среднего значения к центру (A + B + C) / 3 и по числу точек в 8 одинаковых прямоугольниках.

- **Круг**

Для круга использовались полярные координаты из раздела 4.7.1.

$$r = Rc * \sqrt{xi}, \quad \phi = 2 * \pi * \eta$$

Квадратный корень появляется из функции распределения радиуса. Для равномерного распределения по площади вероятность попасть внутрь радиуса r должна быть равна отношению площадей.

$$P(r) = \pi * \frac{r^2}{(\pi * Rc^2)} = \frac{r^2}{Rc^2}$$

$$xi = \frac{r^2}{Rc^2}, \quad r = Rc * \sqrt{xi}$$

Все точки лежат внутри круга, потому что $0 \leq r \leq R_c$, следовательно $x^2 + y^2 \leq R_c^2$. Для произвольной ориентации круга строится локальный ортонормированный базис в плоскости, перпендикулярной нормали N .

Численно проверялись принадлежность кругу, отклонение от плоскости круга, близость среднего значения к центру C и равномерность по 8 одинаковым прямоугольникам в локальных координатах круга.

- Сфера

Для равномерного распределения на сфере использовался метод из раздела 4.7.2: равномерно выбираются высота z и азимутальный угол ϕ .

$$z = 1 - 2 * xi, \phi = 2 * pi * eta$$

$$\omega = (\sqrt{1 - z^2} * \cos(\phi), \sqrt{1 - z^2} * \sin(\phi), z)$$

Равномерность объясняется тем, что элемент площади сферы через высоту записывается как $dS = dz * d\phi$. Поэтому равномерные z на $[-1, 1]$ и ϕ на $[0, 2\pi)$ дают равномерное распределение по поверхности сферы.

$$x^2 + y^2 + z^2 = (1 - z^2) + z^2 = 1$$

Численно проверялись единичная длина всех направлений, близость среднего направления к нулю и гистограмма z , которая должна совпадать с теоретической плотностью $p(z) = 0.5$.

- Косинусное распределение

Для косинусного распределения использовалась идея распределения Ламберта из раздела 4.7.4, где интенсивность пропорциональна $\cos(\theta)$.

$$I(\theta) = \cos(\theta)$$

В программе сначала равномерно выбирается точка на единичном диске, затем она поднимается на верхнюю полусферу.

$$r = \sqrt{xi}, \phi = 2 * pi * eta$$

$$\omega_{local} = (r * \cos(\phi), r * \sin(\phi), \sqrt{1 - r^2})$$

Такой способ дает косинусное распределение, потому что ортогональная проекция полусферы на диск вносит множитель $\cos(\theta)$: равномерность на диске соответствует плотности на полусфере, пропорциональной $\cos(\theta)$.

$$\alpha = 90^\circ - \theta$$

$$\mu = \cos(\theta) = \sin(\alpha)$$

$$p(\mu) = 2 * \mu, 0 \leq \mu \leq 1$$

$$E[mu] = \int_0^1 mu * 2mu \, dmu = \frac{2}{3}$$

Численно проверялись единичная длина направлений, принадлежность верхней полусфере $\text{dot}(\omega, N) \geq 0$, близость среднего mu к $2/3$ и совпадение гистограммы mu с теоретической прямой $p(mu) = 2mu$.

Для каждого интервала по $mu = \cos(\theta)$ ожидаемое число точек считается как

$$N_i = N_0 * \cos(\theta)$$

$$N_i = N * (mu_{right}^2 - mu_{left}^2)$$

mu_min	mu_max	Число точек	Ожидаемое среднее	Ошибка
0	0.05	243	250.078	0.078
0.05	0.1	695	750.236	0.236
0.1	0.15	1206	1250.397	0.397
0.15	0.2	1787	1750.564	0.564
0.2	0.25	2226	2250.741	0.741
0.25	0.3	2728	2750.93	0.93
0.3	0.35	3268	3251.136	1.136
0.35	0.4	3773	3751.365	1.365
0.4	0.45	4183	4251.622	1.622
0.45	0.5	4724	4751.918	1.918
0.5	0.55	5264	5252.267	2.267
0.55	0.6	5747	5752.688	2.688
0.6	0.65	6249	6253.21	3.21
0.65	0.7	6625	6753.882	3.882
0.7	0.75	7302	7254.788	4.788
0.75	0.8	7800	7756.086	6.086
0.8	0.85	8290	8258.118	8.118
0.85	0.9	8776	8761.794	11.794
0.9	0.95	9357	9270.635	20.635
0.95	1	9757	9874.209	124.209

4 Выводы

В данной работе мы реализовали генераторы случайных точек и направлений для четырех распределений: внутри треугольника, внутри круга, на сфере и с косинусным законом относительно нормали. Численные проверки, таблицы и графики подтверждают корректность полученных распределений.

5 Используемая литература

1. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Методы расчёта глобальной освещённости" учебно-методическое пособие ИТМО 2023
<https://books.ifmo.ru/file/pdf/3275.pdf>
2. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов. «Теоретические основы компьютерной графики и вычислительной оптики». ИТМО, 2023.
<https://books.ifmo.ru/file/pdf/3281.pdf>